Pràctica P2: E-R i Model Relacional

Bases de Dades 24/25

Jan Accensi i Cristian Prado

Març 2025

Universitat de Barcelona

Índex

1 Exercici 1 **2**

2 Exercici 2 **6**

3 Exercici 3 **7**

1 Exercici 1

Pregunta 1.a

En cadascuna de les set taules del model proposem que assenyalis la clau primària (sigui un atribut simple o bé compost per diversos atributs) aplicant un subratllat gruixut continu als atributs. Tot seguit aplica un subratllat discontinu als atributs de cada taula que siguin claus foràneies. Justifica breument la elecció de claus primàries compostes que hagis realitzat. Recorda, com a hipòtesi de treball, que només es fa una entrega de cada tipus de vacuna a cada centre de vacunació en un dia concret. (0,25 punts)

Resposta:

- VACUNES (vacid, nom, temp, preu)
- LOGISTICA (vacid, data, cvid, unitats)
- CENS (dni, nomComplet, adrecaCompleta, telefon, email, ciutat, provincia, dob, sex)
- CENTRESVACUNACIO (cvid, adrecaCompleta, ciutat, provincia, tempmin)
- SANITARIS (trebid, dni, nomComplet, adrecaCompleta, telefon, ciutat, provincia, cvid)
- PLAVACUNACIO (dni, data, vacid, trebid, cvid, efsecid)
- EFECTESSECUNDARIS (efsecid, descripcio, nivell)

Elecció clau LOGÍSTICA: s'indica a l'enunciat que només es fa una entrega de vacunes a un centre concret per dia. En particular, permet els camps vacid, data i cvid d'actuar com a clau primària.

Elecció clau PLAVACUNACIÓ: Per tal d'identificar una administració de vacuna a una persona particular podem utilitzar la clau primària (dni, data, vacid). És clarament minimal i amb això identifiquem completament una entrada de la taula.

Pregunta 1.b

Construeix un diagrama entitat-relació, seguint la notació de referència de la classe de teoria, incloent les set taules implicades en el model del pla de vacunació COVID-19. Cal que apareguin totes les entitats necessàries i les seves relacions, assenyalar adequadament aquelles que puguin ser dèbils, posar un nom apropiat a les relacions, representar tots els atributs (hi inclourem excepcionalment les claus foranies ja que consten en l'enunciat textual) assenyalant gràficament els que són clau primàries i indicar gràfica i textualment la cardinalitat de les relacions. Finalment descriu breument el raonament per a justificar les entitats dèbils triades (si n'hi ha) i les cardinalitats en les relacions. (0,50 punts)

Resposta:

El primer que podem observar és que l'entitat PLAVACUNACIO és una entitat feble. Això és degut a que la clau primària de l'entitat és una tripleta **(dni, data, vacid)**. Com que aquestes són claus foràneies d'altres entitats, significa que PLAVACUNACIÓ és una entitat feble de Cens i Vacuna. Observem que cada entrada de la taula PLAVACUNACIO correspon a una única persona del CENS, en canvi, una persona (del CENS) pot no haver-se vacunat mai, o fer-ho més d'una vegada. Observem també que una entrada del PLAVACUNACIO correspon a un únic tipus de vacuna, mentre que un tipus de vacuna s'ha pogut injectar a moltes persones.

En aquest punt vam estar dubtant d'on es relacionava l'entitat EFECTESSECUNDARTIS. En primer lloc vam posar-la amb l'entitat VACUNA, però ràpidament vam veure que això era incorrecte i que els efectes secundaris no només depenien de la vacuna, sinó també de la persona que rebia la vacuna. Va ser per aquest motiu que vam decidir relacionar EFECTESSECUNDARIS amb PLAVACUNACIO. Si observem la cardinalitat de la relació veiem que cada ïnjecció"té associada el seu respectiu efecte secundari. Notem que trobar-se "bé"es considera un efecte secundari de nivell lleu, de manera que podem fer aquesta suposició en la cardinalitat.

Veiem també que tota vacuna és subministrada per un únic sanitari i que un sanitari pot (o no) subministrar més d'una vacuna.

Per altra banda, observem que l'entitat LOGISTICA també és una entitat feble. Es va observar que per tal que la logística tingués sentit, requeria d'altres atributs que no són propis de l'entitat, és a dir claus foràneies. En efecte, observem que té com a clau primària composta **vacid**, **data** i **cvid**, sent cvid i vacid claus foràneies.

Per tant, en tenir com atributs identificadors de les entitats CENTREVACUNACIO i VACUNA, afirmem que LOGISTICA és una entitat feble que depèn de CENTREVACUNACIO i VACUNA.

S'ha considerat que una vacuna pot ser transportada a diferents logístiques i 1 logística només pot portar 1 tipus de vacuna. També es va considerar que una logística subministra a un centre de vacunació i que un centre de vacunació és subministrat per diverses logístiques.

S'ha considerat que 1 sanitari treballa a un centre de vacunació i que a un centre de vacunació hi treballen diversos sanitaris.

Cal comentar també que hem reflexionat que a partir dels atributs que hi havien a les taules, era bastant interessant plantejar una herència. D'aquesta forma, els diversos atributs que tenien en comú quedaven en aquesta nova entitat que hem anomenat PERSONA, on es tenen els atributs **dni** (clau primària), nomComplet, adrecaCompleta, telefon, ciutat, provincia. Per tant, CENS queda amb email, dob i sex; SANITARI queda amb **trebid**(clau primària) i cvid.

En resum, el diagrama queda de la següent manera:

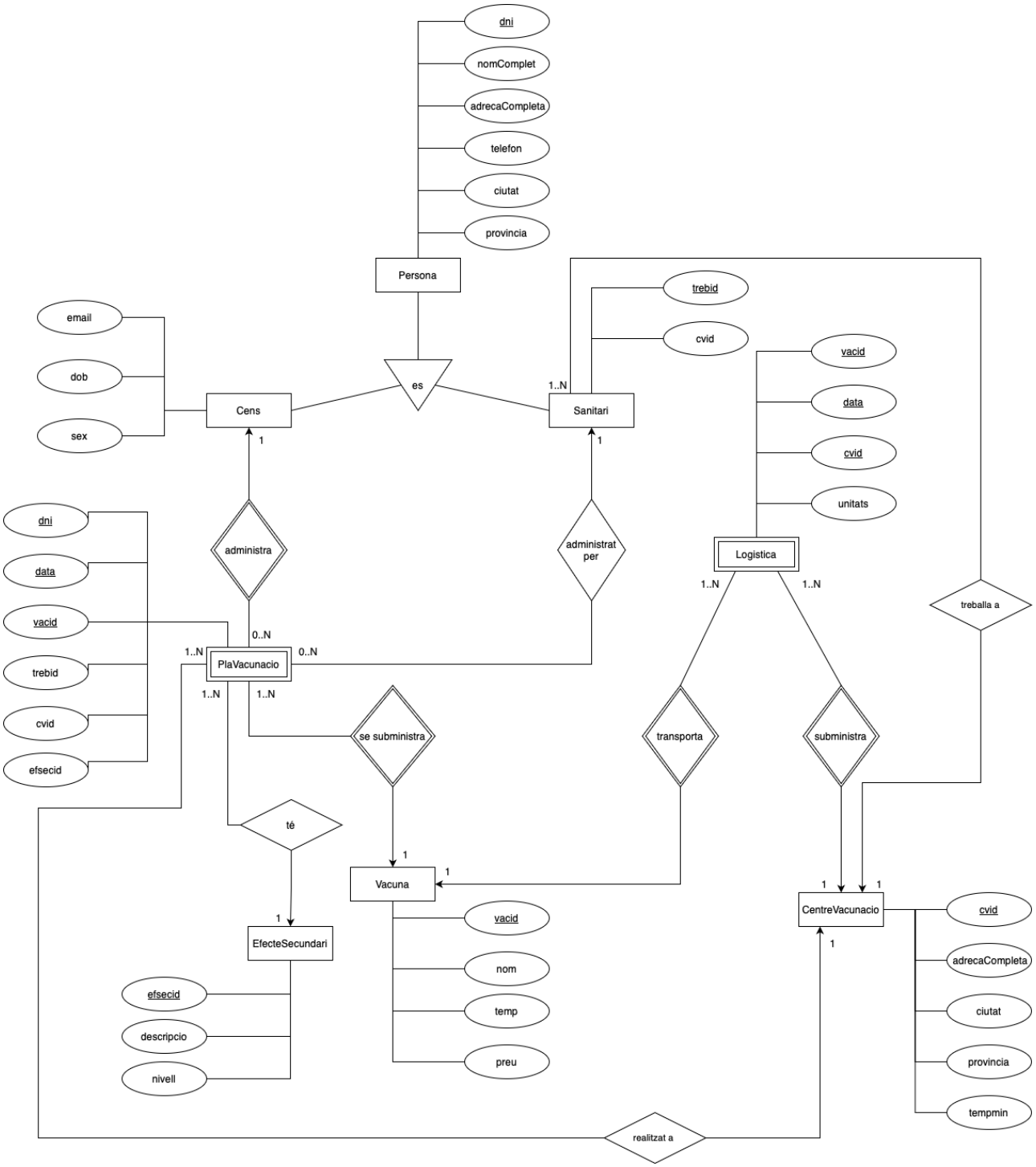

Figura 1: Model Entitat Relació pla de vacunacio

Pregunta 1.c

Realitza la transformació gràfica del model del pla de vacunació a taules mitjançant el MySQL Workbench. Estableix totes les claus primàries, foranies, tipus adequat d'atribut, cardinalitats, etc. El model ha de quedar prou complet per ser exportat a MySQL per generar les taules a la base de dades. Afegeix textualment qualsevol justificació de tipologies d'atribut, taules auxiliars o cardinalitat que consideris oportú.

Resposta:

Es pot observar el diagrama a la figura 2. A continuació fem un anàlisi exhaustiu de la simbologia del diagrama a Workbench. Observem que per cada entitat tenim una taula. Els atributs de la taula venen identificats amb diversos pictogrames per tal d'identificar a simple vista el tipus d'atribut que és.

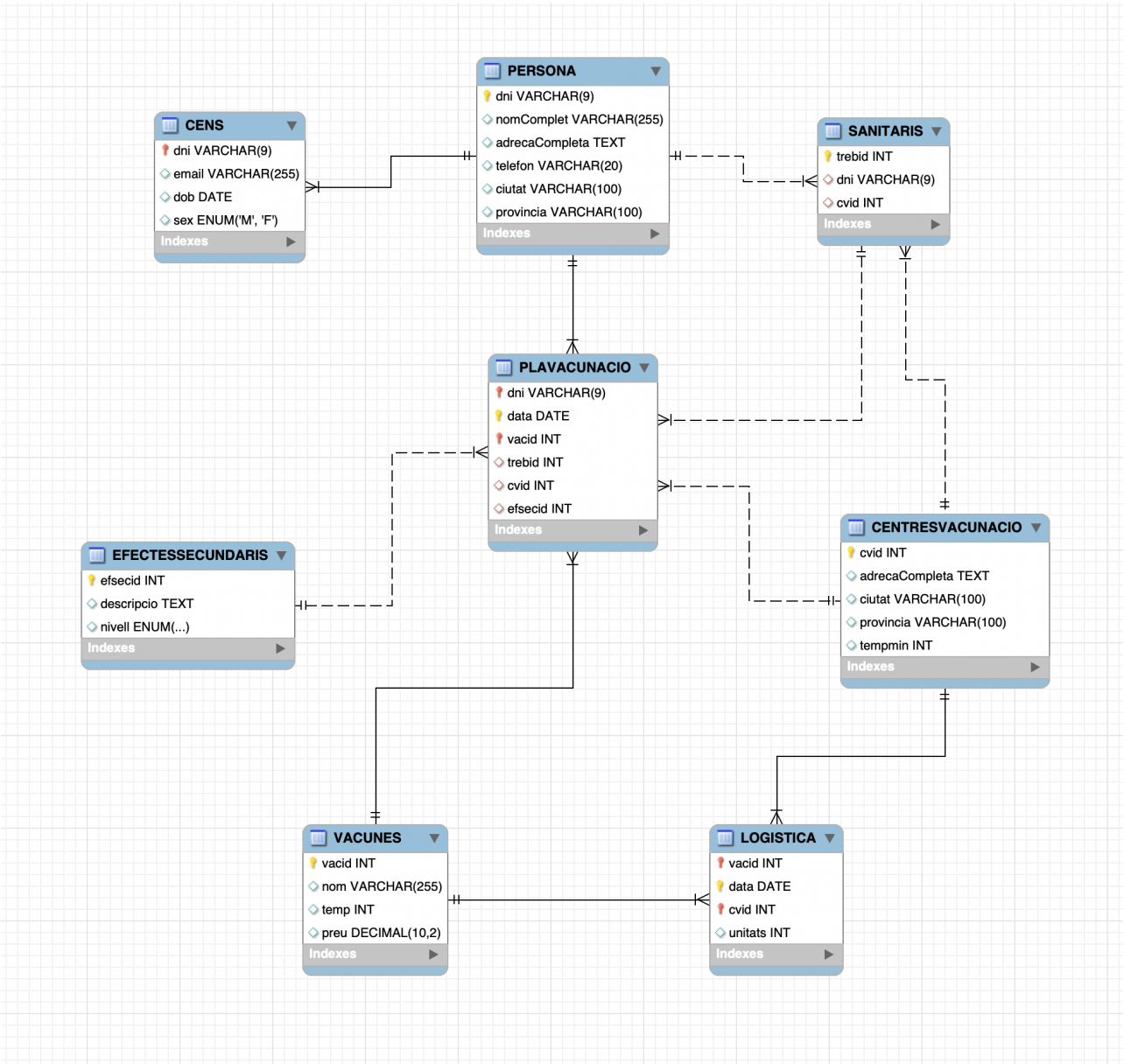

Figura 2: Diagrama MySQL Workbench model pla de vacunacio

En particular, si un atribut és una clau primària, aleshores ve marcat amb el símbol d'una clau. Notem que pot haver-hi més d'un atribut amb una clau en una mateixa entitat; això correspondria a les claus compostes. Observem que si el color de la clau és vermell, vol dir que aquell atribut és una clau foràni a i, per tant, fa referència a una altra entitat. Si, pel contrari, la clau és de color groc, aleshores vol dir que aquell atribut és independent de qualsevol altra relació. Els atributs que no son claus primàries, venen acompanyats d'uns rombes. Si el color del rombe és vermell, representa que és una clau foràni a (referència a una altra entitat), si el color és blau turquesa, aleshores és un atribut independent.

Finalment, comentar línies que uneixen les entitats. Aquestes representen que hi ha una relació entre entitats. En el cas d'aquest diagrama totes les relacions són 1-N. Això es pot observar ja que totes tenen un extrem de la línia amb una doble ralla simbolitzant l'entitat única i a l'altre extrem una forca de 3 punxes simbolitzant les entitats múltiples. Per exemple, una entrada del pla de vacunació té un únic efecte secundari, en canvi un efecte secundari pot estar present en múltiples entrades del pla de vacunació. Observem que es distingeix entre línia contínua i discontína. Si la línia és contínua, representa que la clau primària d'una de les entitats de la relació depén de l'altra entitat, dit d'una altra manera, és una entitat feble. Si la línia és discontínua, aleshores la clau primària de l'entitat és independent i per tant és una entitat forta. Exemples d'entitats febles que apareixen són PLAVACUNACIO de VACUNES i LOGÍSTICA de VACUNES i CENTRESVACUNACIO, tal i com havíem escrit al model Entitat-Relació.

Comentar que les herències d'un model E-R son una construcció lògica i no tenen una transformació directa en

les taules de MySQL. Si suposem que tenim una entitat A amb clau primària a i una entitat B que hereta de A, aleshores la implementació més natural és que B tingui un atribut a que referencii a A. En el nostre cas, per tal d'implementar l'herència entre PERSONA, CENS i SANITARIS el que hem fet és afegir l'atribut dni tant a CENS com a SANITARIS, de manera que estiguin relacionats amb PERSONA. Observem que això fa que CENS tingui una línia de relació feble amb PERSONA, però en aquest cas no vol dir que CENS sigui una entitat feble, sinò que és una herència.

2 Exercici 2

Pregunta 2.a

Construeix un diagrama entitat-relació, seguint la notació de referència de la classe de teoria, del model Mars Rovers definit. Cal que apareguin totes les entitats necessàries i les seves relacions, les herències; assenyalar adequadament aquelles que puguin ser dèbils, posar nom apropiat a les relacions, representar tots els atributs assenyalant gràficament els que són clau primàries i indicar gràficament i textual la cardinalitat de les relacions. Finalment descriu breument el raonament per a justificar les herències, entitats dèbils triades (si n'hi ha) i les cardinalitats en les relacions. No incloguis claus foranies que siguin deduïbles posteriorment en passar a taules.

Resposta:

Consultar document modelER2.png.

Observem que hem indicat les cardinalitats de les relacions seguint el següent esquema. EntitatA XX – nom relació – YY EntitatB on XX i YY es un enter o un conjunt p .. q. Això s'ha d'intereprétar de la següent forma. Una EntitatA està relacionada amb YY EntitatB. I una EntitatB està relacionada amb XX EntitatA. Per exemple: 1 Rover conté a 1..N GrupSensor i 1 GrupSensor és contingut per 1 Rover.

Explicitem les cardinalitats ja que d'aquesta manera podem precisar situacions com ara que una ubicació no estigui associada a un registre. Això ho fem indicant que la relació UbicacioET i Registre sigui 1 – 0..N. Com a comentari, suposem que 2 registres diferents sí que poden estar a la mateixa ubicacióET. Això és perquè es podria mesurar 2 sensors diferents en el mateix instant i per tant seria possible aquesta dicotomia. Si observem la relació GrupSensor i Registre, veiem que estem suposant que un sensor inactiu no genera registres.

Per tal de representar l'herència Registre, Meteo, Imatge i Sondeig utilitzem - com en l'exercici 1.b - claus foràanies. En aquest punt, estem suposant que una imatge pot estar com a molt a un sondeig. És a dir que 2 sondejos diferents no poden tenir la mateixa imatge associada.

Finalment, comentar que afegim la relació Sondeig pren Mostra. No s'indica explícitament el nom d'aquesta relació a l'enunciat, però sí que apareix en diversos llocs implícitament.

No hi ha cap entitat feble en aquest diagrama.

Pregunta 2.b

Realitza la transformació gràfica del model Mars Rovers a taules de Workbench. Estableix totes les claus primàries, foranies, tipus adequat d'atribut, cardinalitats, etc. El model ha de quedar prou complet per ser exportat a MySQL per generar les taules a la base de dades. Afegeix textualment qualsevol justificació de tipologies d'atribut, taules auxiliars o cardinalitat que consideris oportú.

El diagrama es pot consultar a l'arxiu DiagramaWorkbenchEx2b.png.

El diagrama ressegueix pràcticament el model ER. Com a comentaris, explicar que per a descriure la relació Imatge i Mostra ho podem fer de 2 maneres. Observem que és una relació Imatge 1..N - 0..1 Mostra. És a dir, una mostra pot tenir 1 o més imatges, però hi ha imatges al sistema que no provenen de cap mostra. Si fos una relació Imatge 1..N - 1 Mostra, aleshores tindria sentit que a l'entitat Imatge hi hagués un atribut MostraId. En aquest cas també podríem fer-ho així i permetre que l'atribut fos nul en cas que la imatge no provingui de cap mostra. No obstant això, a nivell abstracte, no té sentit que totes les imatges del sistema tinguin un atribut MostraId. Per tant, hem decidit crear una relació externa ImatgeMostra que recull la relació entre aquestes dues entitats.

Aquesta nova taula ImatgeMostra és una entitat dèbil de Imatge i Mostra i té com a clau primària la tupla (idMostra, idImatge).

Cal comentar també que els tipus de les dades que no s'especifiquen a l'enunciat han estat escollides intentant seguir un criteri coherent. Per exemple, per l'atribut ph de l'entitat Mostra hem escollit un tipus DECIMAL(4, 2), ja que el PH pren valors entre 0 i 14. I l'humitat hem escollit el tipus DECIMAL(5, 2) per tal de representar el percentatge.

3 Exercici 3

Com a comentari previ a les respostes, cal comentar que arrel de les consultes fetes al laboratori, per tal de no tenir una extensió considerable del document, el diagrama final es podrà trobar a la carpeta adjuntada en el zip d'entrega.

Pregunta 3.a

Resposta:

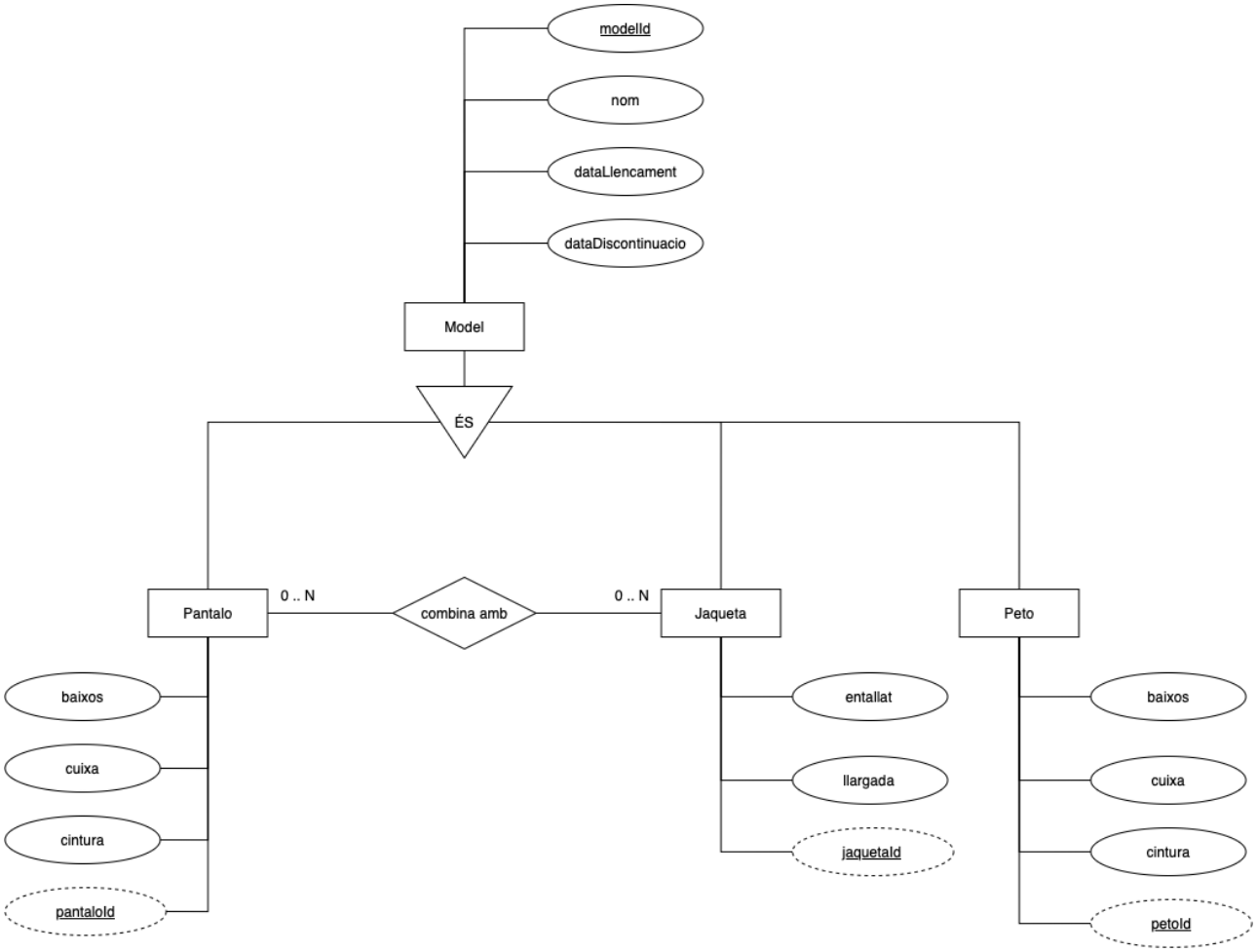

Figura 3: Diagrama E-R pregunta 3.a

Observacions:

El model presentà clarament una estructura jeràrquica d'herència. La classe pare és Model i els fills són Pantalo, Jaqueta i Peto. Els identificadors de cada subclasse són atributs derivats de modelId: pantaloId, JaquetaId i PetoId. Observem que la relació Combinació entre pantaló i jaqueta quan l'haguem de transformar en taula al Workbenech no la podrem simplificar. Això és degut a que es tracta d'una relació N-N i cap de les dues entitats pot assumir l'altra com a atribut.

Finalment, comentar que si peto compartís atributs amb Jaqueta, aleshores podríem extreure una segona herència que fos Parts de Dalt i aleshores Jaqueta i Peto heredarien d'aquesta segona herència. En aquest cas com que no té sentit abstraure una herència entre peto i pantaló, ho obviem.

Pregunta 3.b

Resposta:

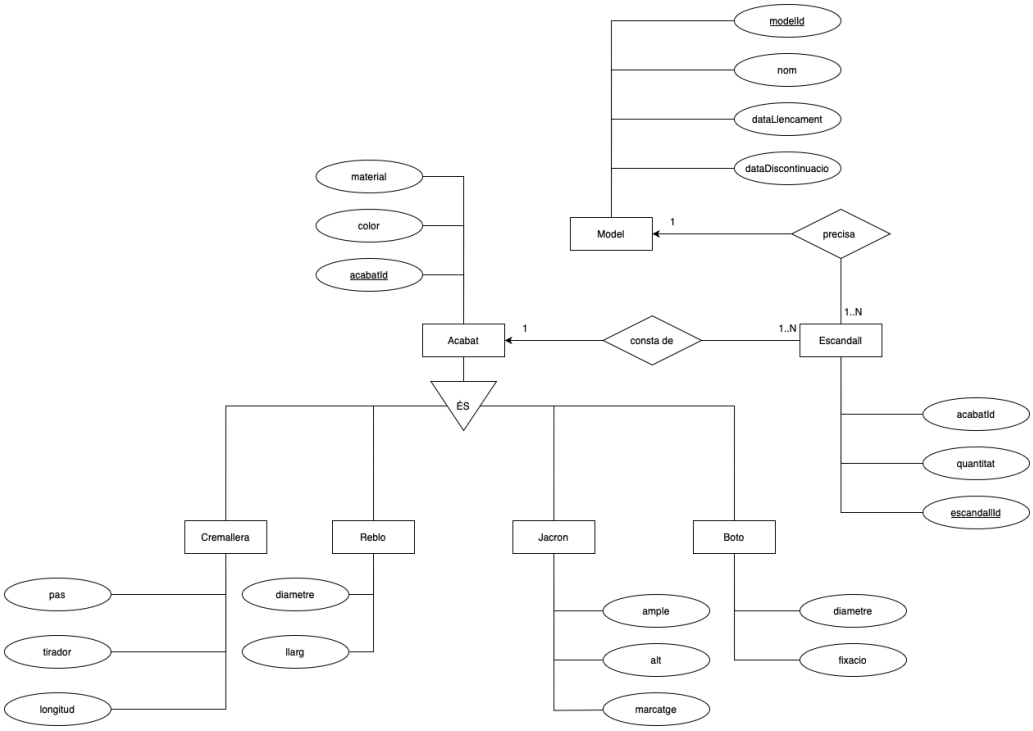

Figura 4: Diagrama E-R pregunta 3.b

Observacions:

Notem que vam detectar una clara herència de Acabat, que es desglossa en 4 entitats. També observem que aquestes entitats hereten la clau primària de Acabat, juntament amb els altres atributs.

Les cardinalitats es corresponen a l'enunciat d'aquesta pregunta. Hem considerat que, tal com diu l'enunciat, un escandall està relacionat amb una entitat Acabat i considerem que un acabat pot correspondre a diferents escandalls.

Observem que l'atribut acabatId a l'entitat Escandall no seria necessari, ja que la relació consta de, ja permet identificar aquestes dues entitats. Tot i això, com que l'enunciat ho indica, s'afegeix. Herència Acabat —> Cremallera, Reblo, Jacron, Boto

Les claus primàries de cada entitat són el seu identificador.

Claus primàries a destacar:

- Acabat: acabatId
- Model: modelId
- Escandall: escandallId

Pregunta 3.c

Resposta:

Observacions:

Observem que en aquest apartat hem reflexionat força sobre si certes entitats eren febles o no. Segons la definició de teoria una entitat és feble si la seva existència depén d'altres entitats. Dit d'una altra manera, si l'entitat es pot identificar unívocament pels seus atributs. Finalment, hem entés aquesta definició de la següent manera: si l'entitat té atributs propis (independents de qualsevol altra entitat) que conformen una clau primària, aleshores és una entitat forta. En cas contrari, és feble.

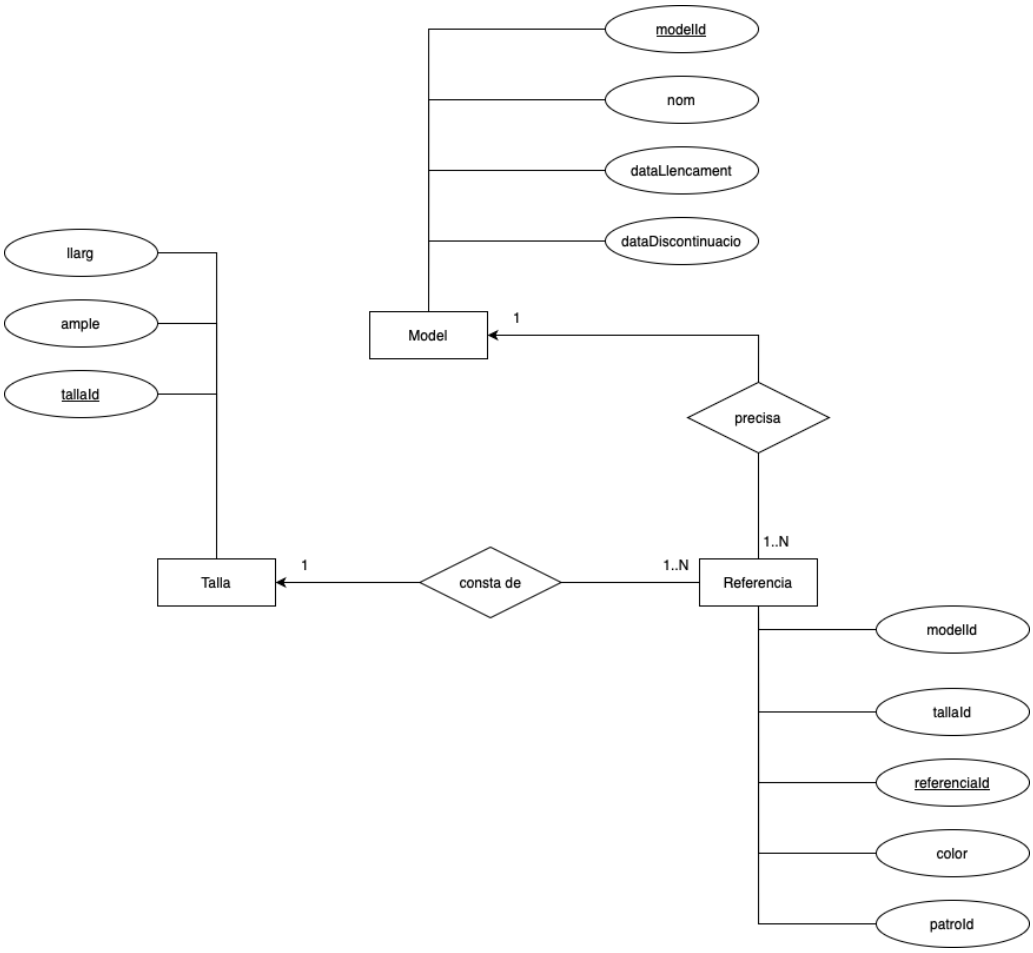

Figura 5: Diagrama E-R pregunta 3.c

El dubte que teníem era si l'entitat Referencia era una **entitat dèbil** (weak entity) o no. La seva existència clarament depèn de Talla i Model. No obstant això, considerem que referenciaId pot ser una clau primària, sense necessitat que aquesta sigui composta, formada per modelId, tallaId i referenciaId. Cosa que ens conclou que Referencia és una entitat forta.

Les cardinalitats es corresponen a l'enunciat d'aquesta pregunta, no hem fet consideracions especials a destacar.

Claus primàries:

- Talla: tallaId
- Model: modelId
- Referencia: referenciaId

Pregunta 3.d

Resposta:

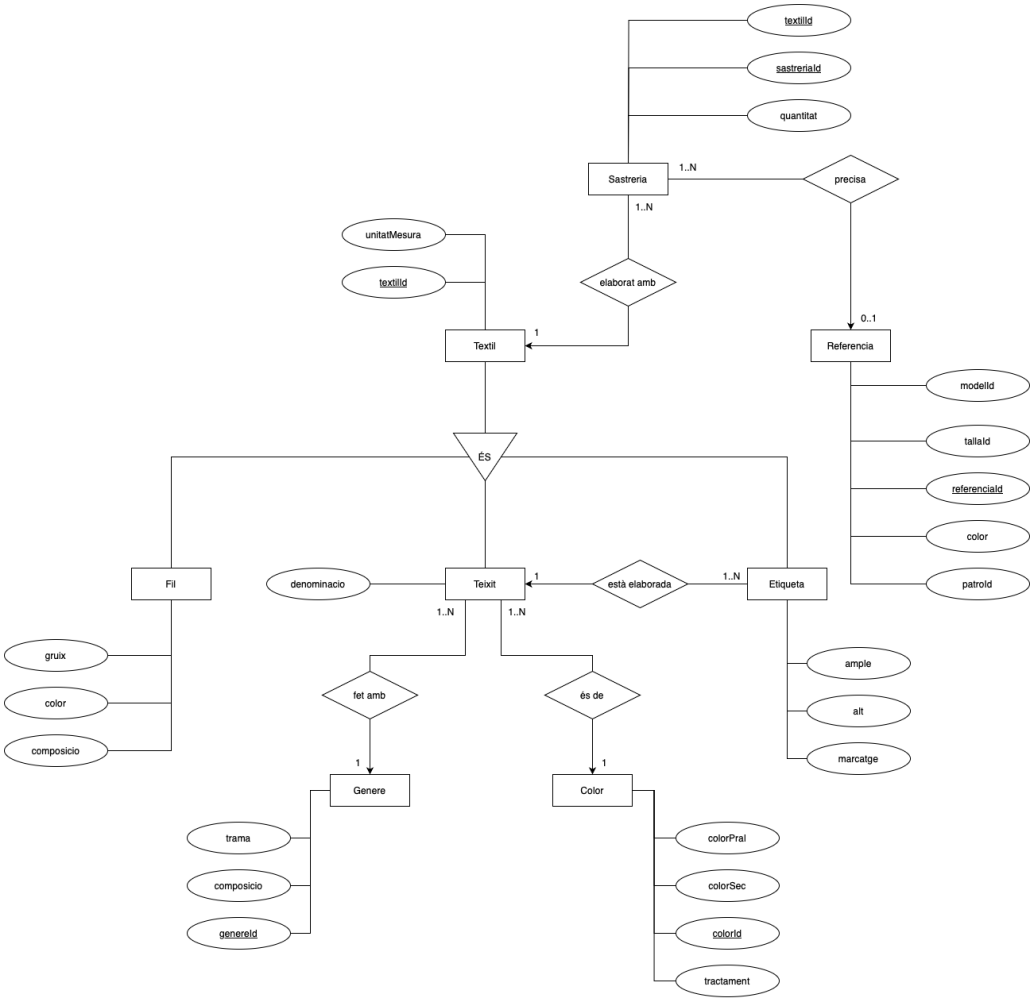

Figura 6: Diagrama E-R pregunta 3.d

Observacions:

Notem que vam detectar una clara herència de Textil, que es desglossa en 3 entitats. També observem que aquestes entitats hereten la clau primària de Textil, juntament amb unitatMesura com atribut normal. Observem una relació entre aquestes entitats que hereten.

Clarament, un teixit pot estar present a diverses etiquetes i una etiqueta hem considerat que pot estar feta de només un teixit, així ho hem fet constar amb la cardinalitat corresponent.. Clarament, un genere pot estar present a diversos teixits i un teixit hem considerat que pot estar feta de només un genere. De la mateixa forma, un color pot estar present a diversos teixits i un teixit hem considerat que només és d'un color.

Podríem pensar que Sastreria és una **entitat dèbil**, ja que pel consum de components tèxtils, cal saber de quin tèxtil s'està mesurant el consum. No obstant, s'observa que Sastreria té com a atribut sastreriaId, de forma que considerem que és una clau primària. Com a conseqüència, Sastreria és una entitat forta.

Respecte a les cardinalitats de les seves relacions, se segueixen del que especifica l'enunciat d'aquesta pregunta. Cal comentar que hem considerat el cas en que no s'hagi utilitzat cap quantitat d'un teixit, ja que a l'enunciat s'especifica que cada sastreria **pot** correspondre només a una referència, entenent que podria no correspondre a cap.

Claus primàries d'entitats a destacar:

- Textil: textilId
- Teixit: textilId (heretat de Textil)
- Genere: genereId
- Color: colorId
- Sastreria: sastreriaId

Pregunta 3.e

Resposta:

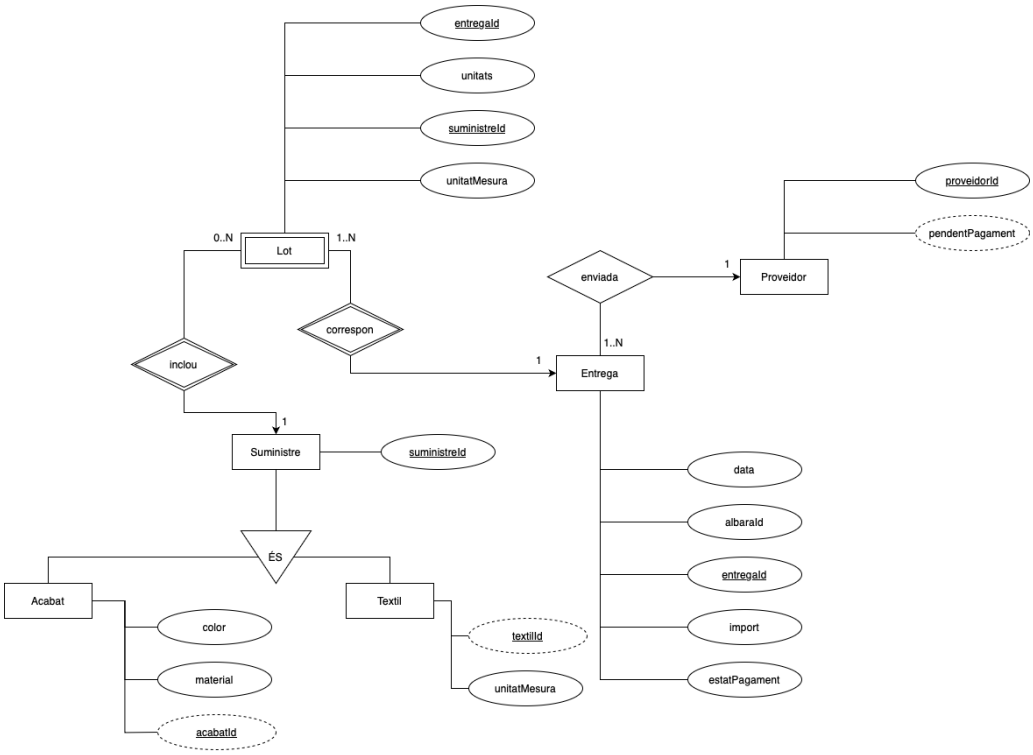

Figura 7: Diagrama E-R pregunta 3.e

Observacions:

Amb l'aparició de l'entitat Suministre, cal replantejar el model, de forma que es fa una herència, on les entitats Acabat i Textil hereten de Suministre. Aquí es va fer una reflexió, ja que els atributs acabatId i textilId han de coincidir amb suministreId. Per tant, o bé es treien aquests atributs i es feia que les dues entitats heretessin suministreId, o bé definíem acabatId i textilId com atributs derivats. D'aquesta forma, acabatId es pot derivar a partir de suministreId i de la mateixa forma ho fa textilId. Per tant, així ho mostrem en la relació entre aquestes entitats, fent ús d'un diamant de doble vora.

Per altra banda, es té que Lot és una **entitat dèbil**, que depèn de Suministre i Entrega. En efecte, a l'enunciat s'especifica que Lot té com atributs entregaId i suministreId i no en té un identificador propi. Així ho hem mostrat al nostre diagrama.

Observem també que Proveidor té un atribut pendentPagament que és derivat, tal com especifica l'enunciat que ho sigui.

Com a cardinalitats a destacar, cal veure que un proveïdor pot fer diverses entregues i una entrega és feta per un proveïdor. Per altra banda, hem considerat que un lot inclour un sol subministrament i un subministrament **pot** estar a diversos lots. Per tant, hem posat la cardinalitat 0..N en Lot.

Claus primàries d'entitats a destacar:

- Suministre: suministreId
- Lot: entregaId, suministreId

- Proveidor: proveidorId
- Acabat: acabatId (atribut derivat de suministreId)
- Textil: sastreriaId (atribut derivat de suministreId)

Pregunta 3.f

Resposta:

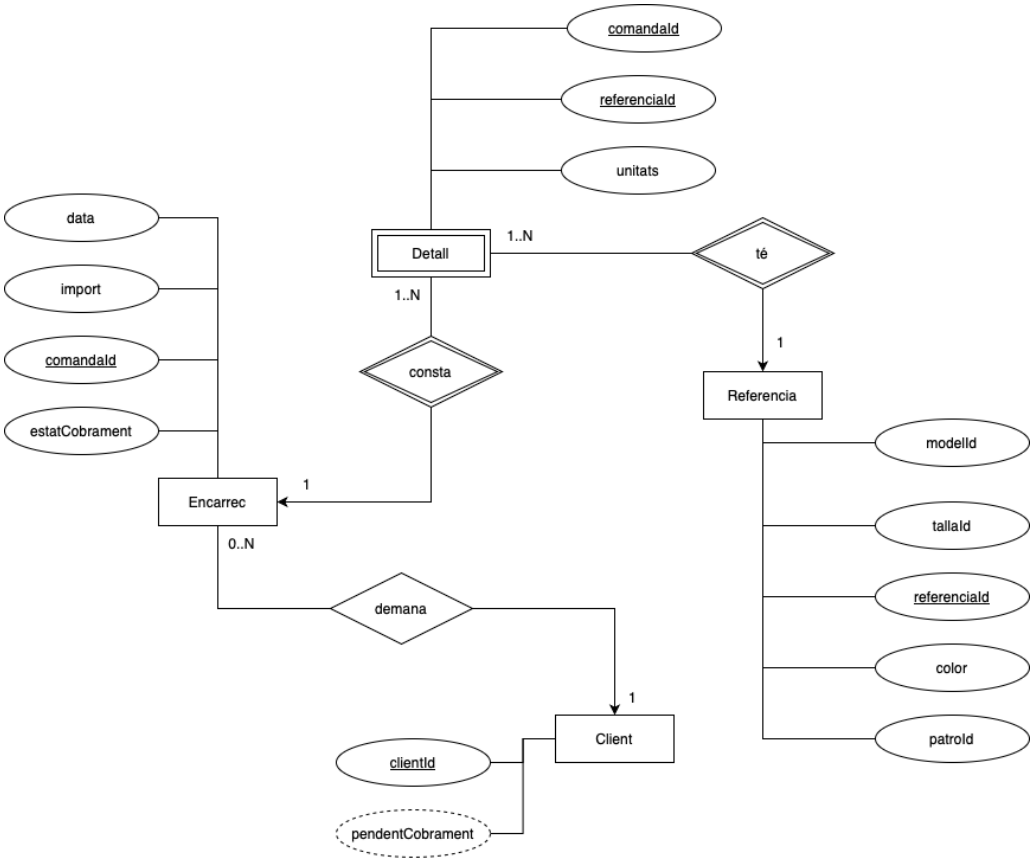

Figura 8: Diagrama E-R pregunta 3.f

Observacions:

Observem que Detall és una **entitat dèbil** que depèn de Referencia i Encarrec. En efecte, podem veure que Detall té una clau primària composta amb comandaId i referenciaId, identificadors que no sónpropis de Detall. Així ho hem fet notar en les relacions amb aquestes entitats, fent ús del diamant amb doble vora.

Es té pendentCobrament com atribut derivat, tal com indica l'enunciat. Per altra banda, 1 encàrrec consta de més d'un detall i un detall només pot correspondre a un encàrrec.

Per altra banda, hem considerat que un client **pot** fer diversos encàrrecs i un encàrrec és fet per un client. Per tant, hem considerat que el client podria no fer cap encàrrec també. Així doncs, la cardinalitat és de 1-0..N.

També cal comentar que s'ha considerat que un detall correspon a una referència i una referència pot tenir més d'un detall.

Claus primàries d'entitats a destacar:

- Detall: comandaId, referenciaId
- Encarrec: comandaId

Pregunta 3.g

Resposta:

Observacions:

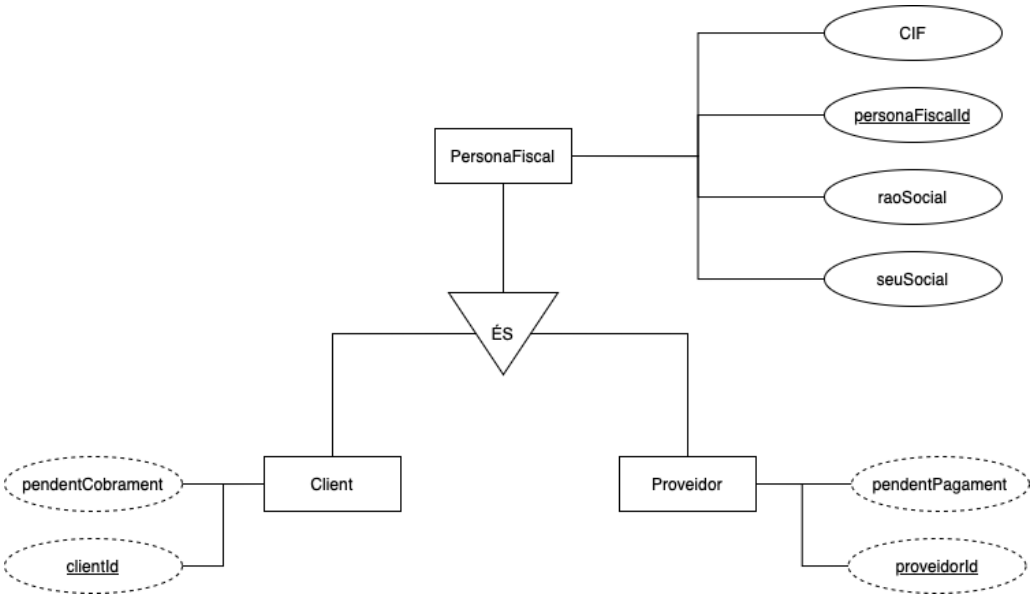

Figura 9: Diagrama E-R pregunta 3.g

Notem que amb l'aparició de l'entitat PersonaFiscal, cal fer una herència, on les entitats Client i Proveidor hereten.

Com a comentari d'aquesta part nova, cal destacar que hem optat per mantenir els atributs de clientId i proveidorId com atributs derivats. En efecte, com han de coincidir amb personaFiscalId, aquests atributs clientId i proveidorId derivaran de l'atribut de personaFiscalId. Es podria haver optat també per treure aquests atributs i fer que Client i Proveidor heretin el seu identificador de forma directa amb PersonaFiscal.

Pregunta 3.h

Transforma adequadament el teu model ER en un diagrama de taules de Workbench que permeti modelitzar adequadament el cas de la factoria de jeans. Cal afegir les claus primàries o foranies que es requereixin perquè les taules quedin ben relacionades; les relacions han de presentar una cardinalitat coherent en ambdues entitats relacionades. Afegeix qualsevol especificació textual necessària per justificar l'addició o eliminació de taules respecte a entitats definides o qualsevol aspecte rellevant per a la interpretació de relacions, atributs o cardinalitats

Resposta:

El diagrama es pot consultar al fitxer DiagramaWorkbenchEx3.png

Comentaris respecte el diagrama:

Hem intentat seguir la mateixa distribució que el Model Entitat-Relació.

Igual que en la resta d'exercicis, en els diagrames de Workbench totes les relacions venen representades per **claus foràanies**. Si la relació és **feble** (és a dir la clau primària de l'entitat conté una clau foràania d'una altra entitat), aleshores la línia que uneix les entitats és contínua. Comentar que en el cas de les herències, això succeeix la major part de les vegades, tot i que no és considera una entitat feble.

Les entitats febles que es poden observar al diagrama son Lot i Detall. Ja s'ha comentat en els exercicis anteriors que hi entitats on la línia és fina per determinar si son febles o no. En aquest cas som consistents amb el que ja hem comentat fins ara.

Comentar que la relació combinació entre jaqueta i pantaló, al ser una **relació N-N**, no pot combinar-se i passa a ser una nova entitat (taula) dins del diagrama.

També cal destacar les jerarquies d'**herència** implementades en el model:

- Model com a entitat base amb Pantalo, Jaqueta i Peto com a especialitzacions. En aquests casos, l'identificador de l'especialització (pantaloId, jaquetaId, petoId) coincideix amb l'identificador de l'entitat base (modelId).

- Suministre com a entitat base amb Acabat i Textil com a especialitzacions, i aquestes amb les seves pròpies especialitzacions:
  - Reblo, Boto, Cremallera, Jacron per Acabat;
  - Fil, Teixit, Etiqueta per Textil.
- PersonaFiscal com a entitat base per a Proveidor i Client, seguint el patró d'herència.

Els atributs **derivats** pendentPagament i pendentCobrament a les entitats Proveidor i Client respectivament són un exemple d'informació que estan referenciades entre si mitjançant claus foràneies.

Observem també que l'ús d'**ENUM** en diverses taules (com els estats de pagament o les característiques de les peces) garanteix la integritat de dades i estandarditza els valors possibles.

Conclusions

Les conclusions que podem extreure de la pràctica és que si el context augmenta, aleshores també ho fa exponencialment la complexitat del model de dades. És per això que cal mantenir una jerarquia i un ordre correcte, utilitzant herències i altres tècniques per evitar duplicar objectes de forma innecessària. El model plantejat permet una traçabilitat completa del producte, des dels materials primaris fins a la venda final. La pràctica també ens ha permès entendre les diferències (notables) entre un model Entitat-Relació i un diagrama de Workbench. Tot i que tenen moltes similituds, en el model ER existeix l'objecte relació, en canvi en el diagrama tot passa per taules o claus foràneies. Finalment també commentar que el diagrama de Workbench és una eina potent per tal de visualitzar el flux de les dades i permet un elevat grau de customització.

Repartició de la feina:

La feina ha estat repartida a la meitat entre els membres del grup..